

<서식 1> 작품요약서 ※ A4용지 1장 분량을 넘어서는 안된다.

작품 요약서

팀명	SENTRY	
작품명	온습도 변화를 고려한 저비용 교량 진동 이상 탐지 시스템	
구분	성 명	소 속
참가자	김창훈	청심국제고등학교
		청심국제고등학교
지도교사		청심국제고등학교
작품 요약		
1. 작품 주제 MEMS 가속도계와 온습도 센서로 진동과 환경을 함께 기록하고, 온습도로 설명되는 정상 변동을 보정한 뒤 남는 변화만 이상 후보로 알리며 어느 진동 특성이 벗어났는지까지 제시하는 저비용 교량 1차 스크리닝 시스템을 개발하였다. 2. 작품의 설명(제안하는 해법, 이에 대한 근거) 전국 교량의 64.5%인 제3종 중소형 교량에는 정밀 점검 사이클 메울 저비용 상시 감시 수단이 부족하다. 본 작품은 ADXL355Z · DHT22 · Raspberry Pi 5(핵심 부품 약 19만원)로 진동과 온습도를 수집하고, 로그·비율로 정규화한 8개 진동 피처에서 온습도 회귀로 설명되는 부분을 뺀 잔차를 정상 데이터만으로 학습한 Autoencoder에 넣어, 재구성 오차가 임계값을 넘으면 이상 후보로 판정하고 피처별 기여도를 함께 제시한다. 고유진동수가 손상 없이도 온습도에 따라 변하고 운영 중인 교량에서는 손상 데이터를 얻을 수 없다는 것이 설계 근거이다. 3. 기존의 작품(해법)과의 차이점 기존 MEMS 저비용 연구는 환경 보정을 다루지 않고, 광섬유(BOCDA) 정밀 계측은 전용 인프라를 요구하며, 공개 데이터 비지도 연구는 대부분 이상 점수 출력에 그친다. 본 작품은 측정·환경 보정·이상 판단·원인 설명을 하나의 저비용 장치에 통합하고, 모형 실험부터 실제 육교까지 직접 검증했다. 4. 결과 알루미늄 모형의 환경×질량×볼트 27조건 실험에서 보정 모델은 손상 840창을 모두 검출하고(재현율 100%) 정상 90창 중 4창만 오탐했으며(4.4%), 기여도로 볼트 풀림과 질량 변화를 구분했다. openLAB 공개 데이터에서는 주파수 채널을 결합하자 가을 오탐률 26%가 온도 보정으로 0~3%까지 줄었다. 실제 육교 두 곳에서는 모드 피크를 1% 이내로 추적했고, 200 kg 재하 시 주파수가 0.6% 내려갔다 제거 후 복귀했으며, 경보는 무재하 상태에서는 울리지 않고 재하 상태에서만 울렸다.		